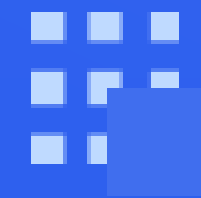


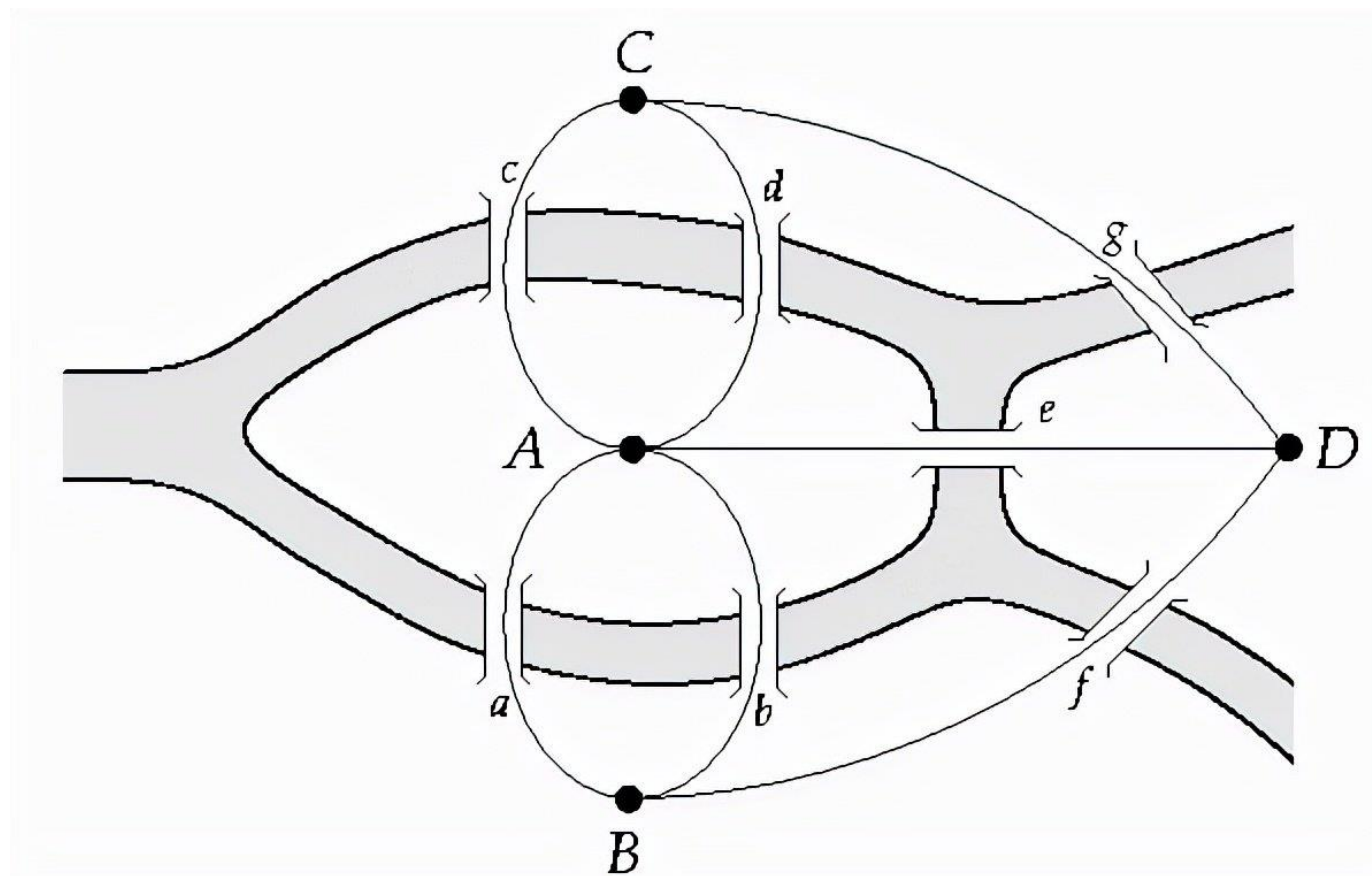
01

图基础概念

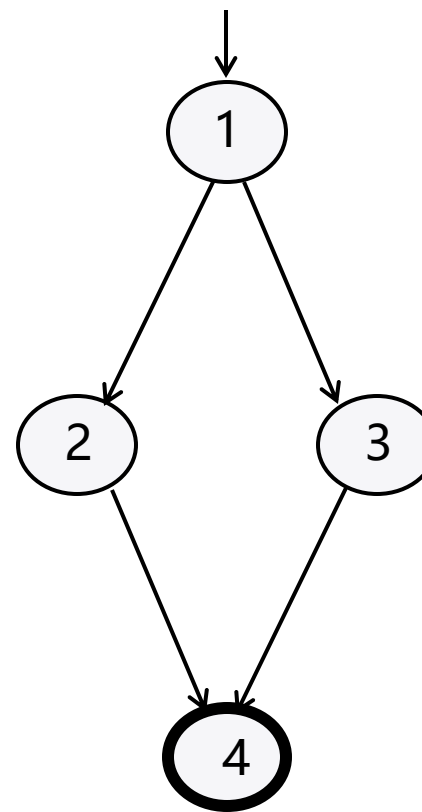


图的概念

一个图 G 定义为 (V, E) , 其中 V 为有穷顶点集, $E \subseteq V \times V$ 边集。



七桥问题

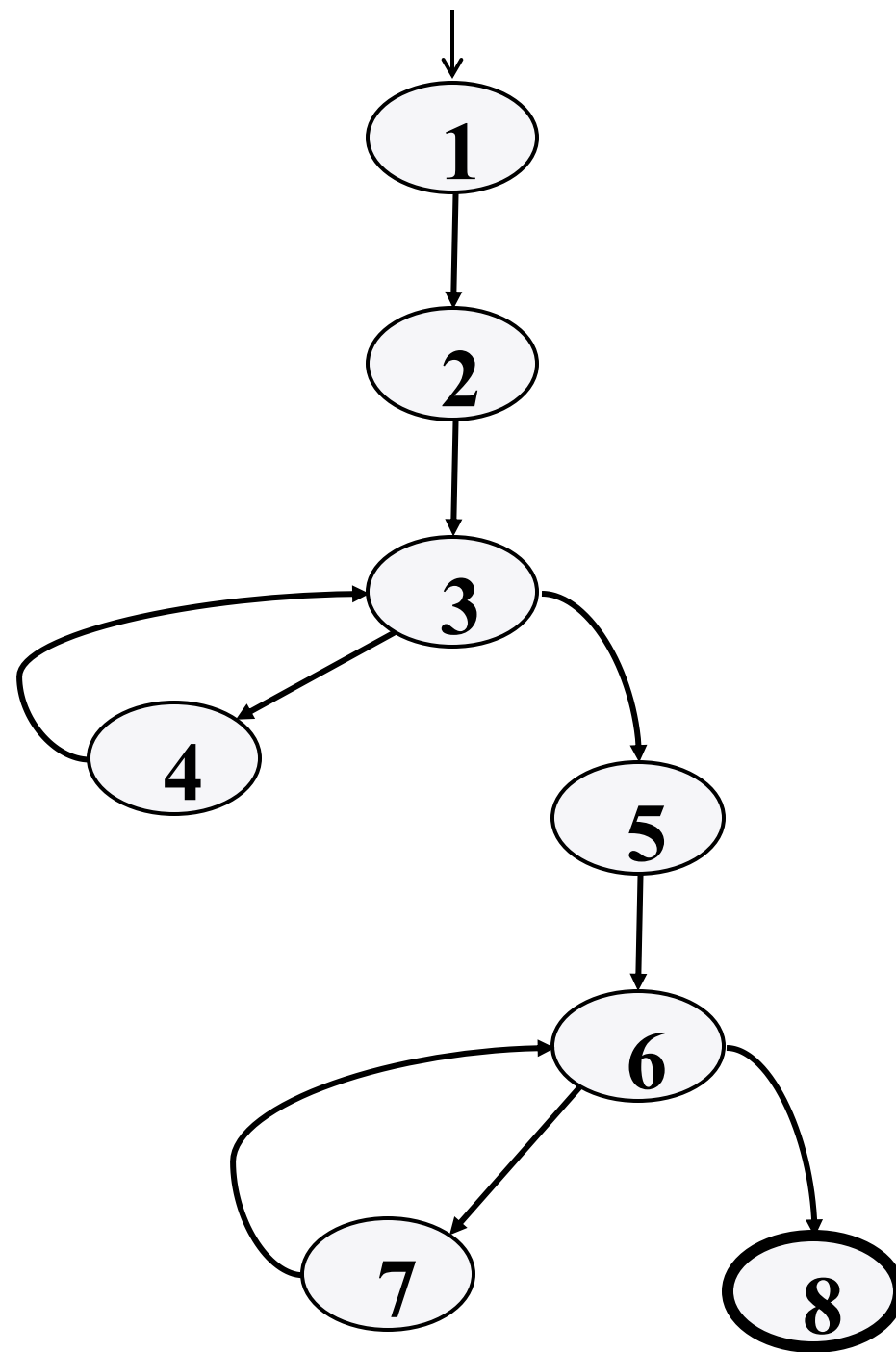


软件工程中，通常使用有向图，例如左图表示为 $G=(V,E)$

- $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$
- $E=\{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_4)\}$

特别地，标记了初始点 v_1 和终结点 v_4 。

不是一般性，假设只有一个初始点和一个终结点。



控制流图

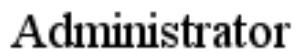
```
public static void CSta (int [ ] numbers)
{
    int length = numbers.length;
    double var, mean, sum, varsum;

    sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        sum += numbers [ i ];
    }
    mean = sum / (double) length;

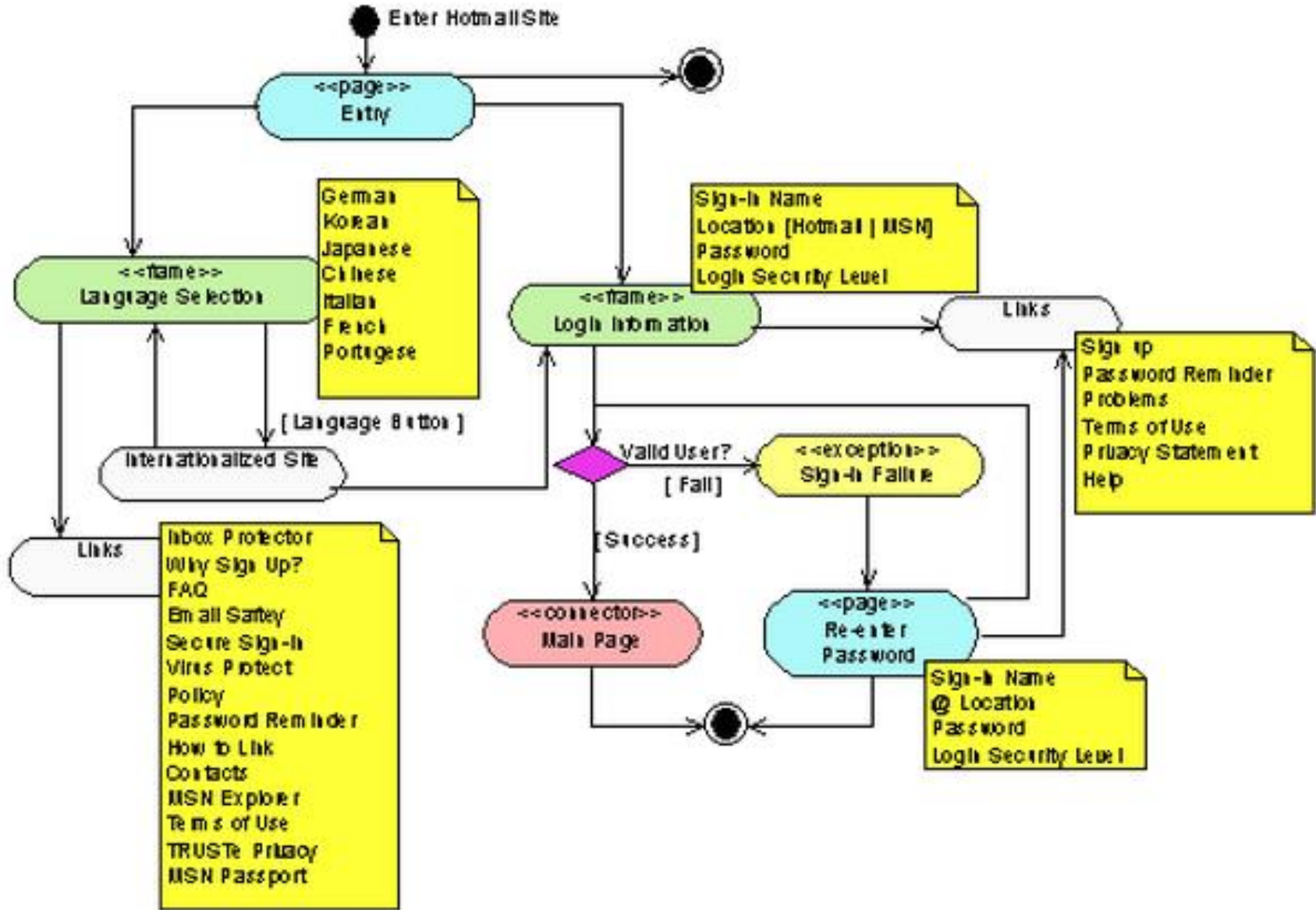
    varsum = 0.0;
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        varsum = varsum + ((numbers [i] - mean) * (numbers [i] - mean));
    }
    var = varsum / ( length - 1.0 );

    System.out.println ("length:           " + length);
    System.out.println ("mean:           " + mean);
    System.out.println ("variance:       " + var);
}
```

源代码

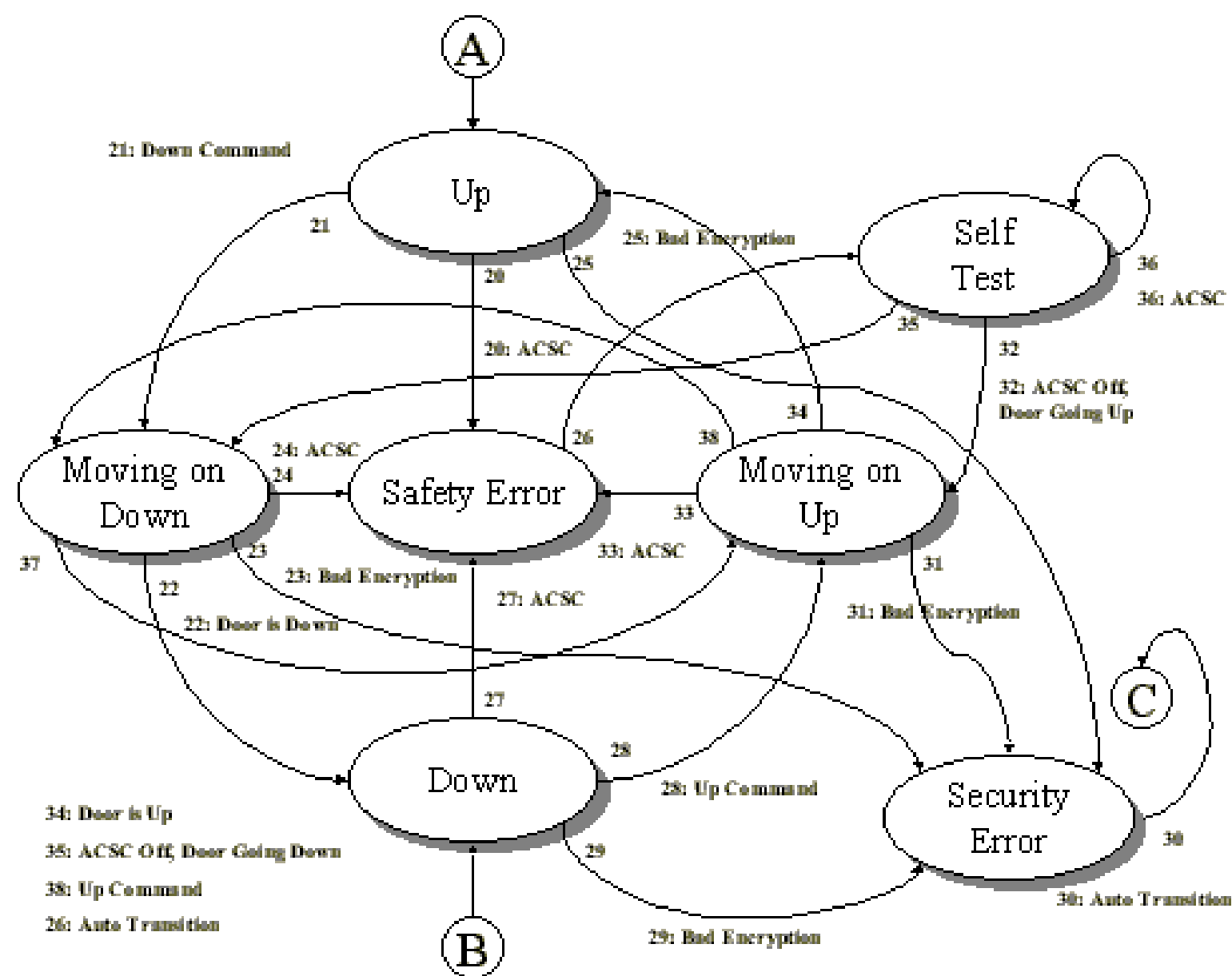


用例图

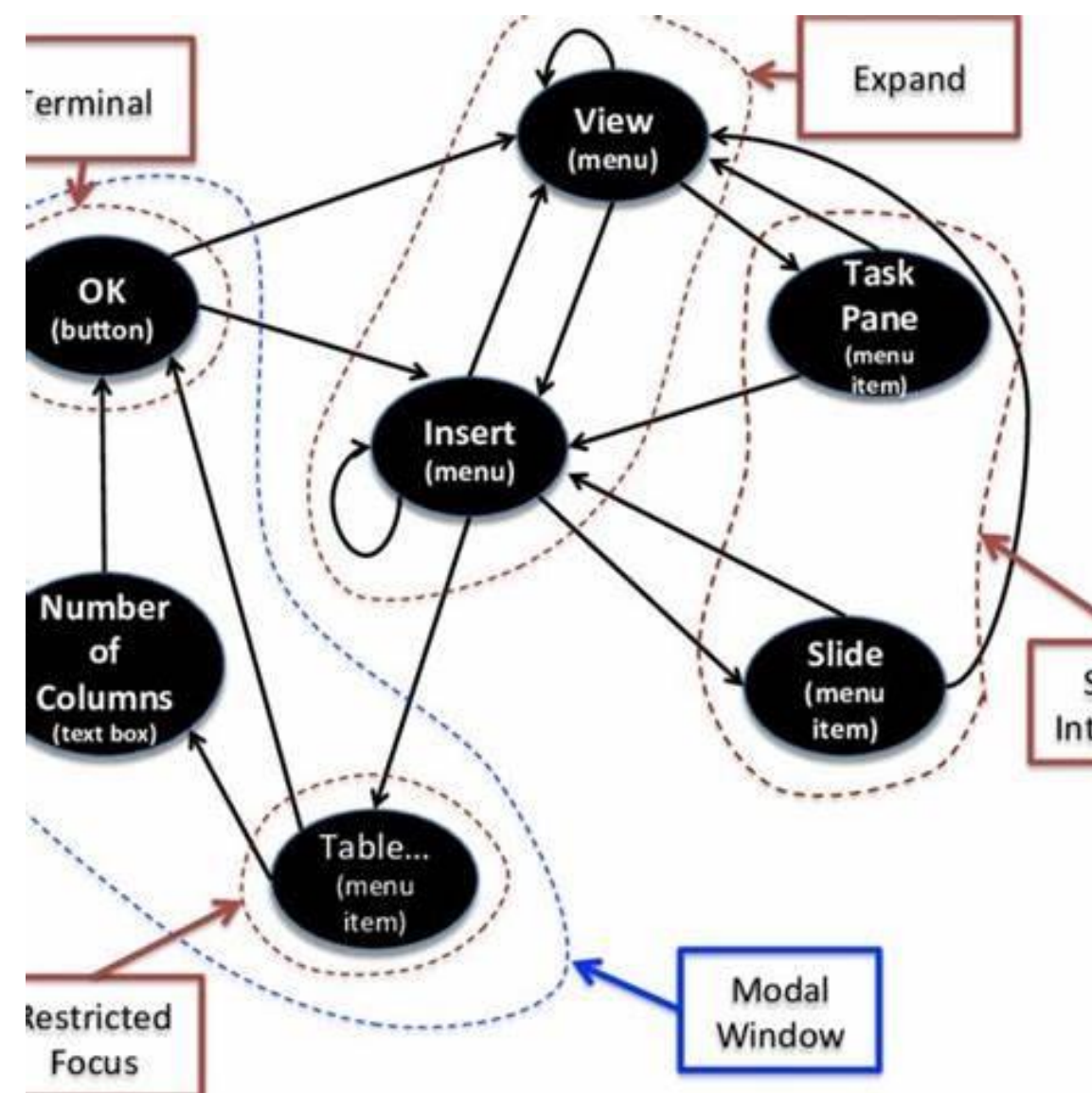


活动图

图分析测试 图基础概念



有穷状态机



事件流图

测试图的概念与组成

定义 5.1: 测试图

软件测试中，图 $G = (V, E, v\downarrow, v\uparrow)$ 定义为：

1. 一个顶点集合 V
2. 一个初始顶点 $v\downarrow \in V$
3. 一个终结顶点 $v\uparrow \in V$
4. 一个边集合 $E \subseteq V \times V$

- 顶点集 V ：代表软件中的程序状态或操作；
- 边集 E ：表示程序中状态或操作之间的转换关系；
- 初始顶点 $v\downarrow$ ：代表软件的起始状态或输入；
- 终结顶点 $v\uparrow$ ：代表软件的终止状态或输出。

测试路径概述

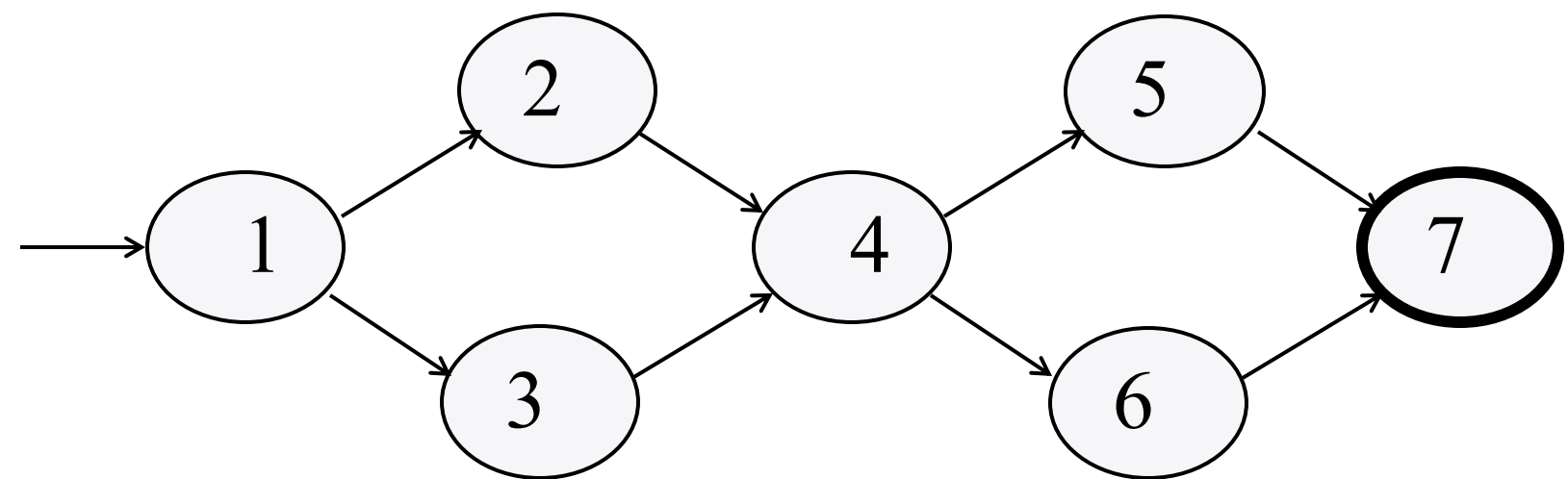
定义 5.2: 测试路径

若测试图中的路径是从 $v_{\downarrow}$ 开始到 $v_{\uparrow}$ 结束，则称之为测试路径。



- 测试路径是测试图中从初始顶点 $v_{\downarrow}$ 到终结顶点 $v_{\uparrow}$ 的一条路径，代表软件的一种可能的执行路径。
- 测试路径可以包含多个顶点和边，表示软件在执行过程中所经历的一系列状态或操作。

这种特殊的结构称为“双菱形”图，常常对应于程序中两个if-then-else 语句序列的控制流图。初始顶点 1 用传入箭头指定，记住只有一个初始顶点，最后一个顶点 7 用粗圆圈指定。



练习1：形式化该结构的图，并阐述所有测试路径。

练习2：阐述至少需要几条测试路径覆盖所有的点。

练习2：阐述至少需要几条测试路径覆盖所有的边。

$[v_1, v_2, v_4, v_6]$



$[v_1, v_2, v_3, v_4]$



可达性分析

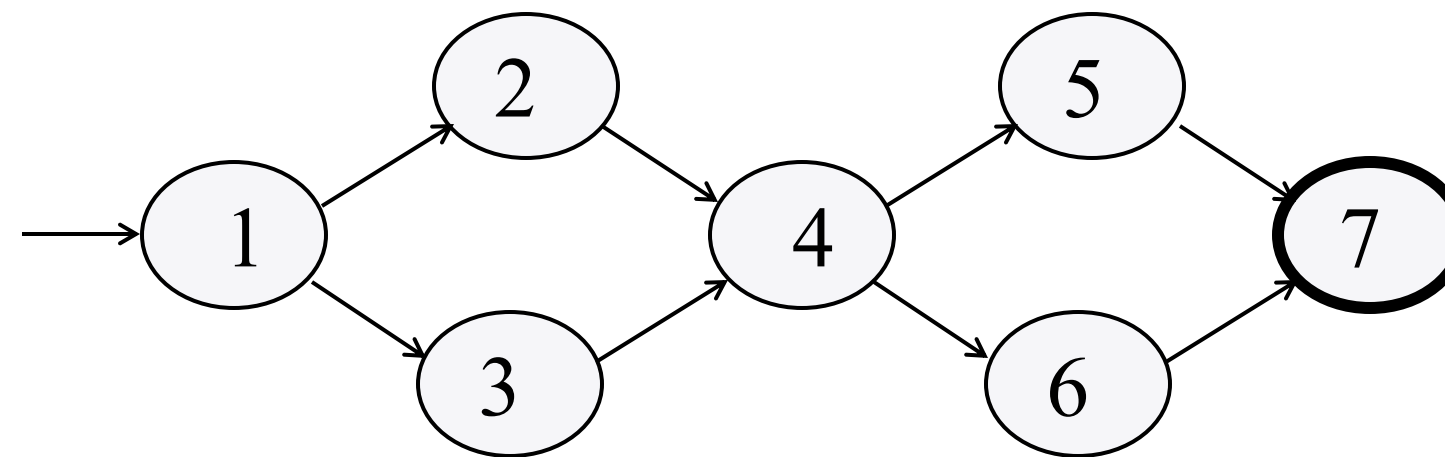
可达性定义

- 可达性分析是确定图中的顶点是否可以通过边访问到的过程。
- 在软件测试中，可达性分析用于确定测试路径是否在实际执行中是可行的。

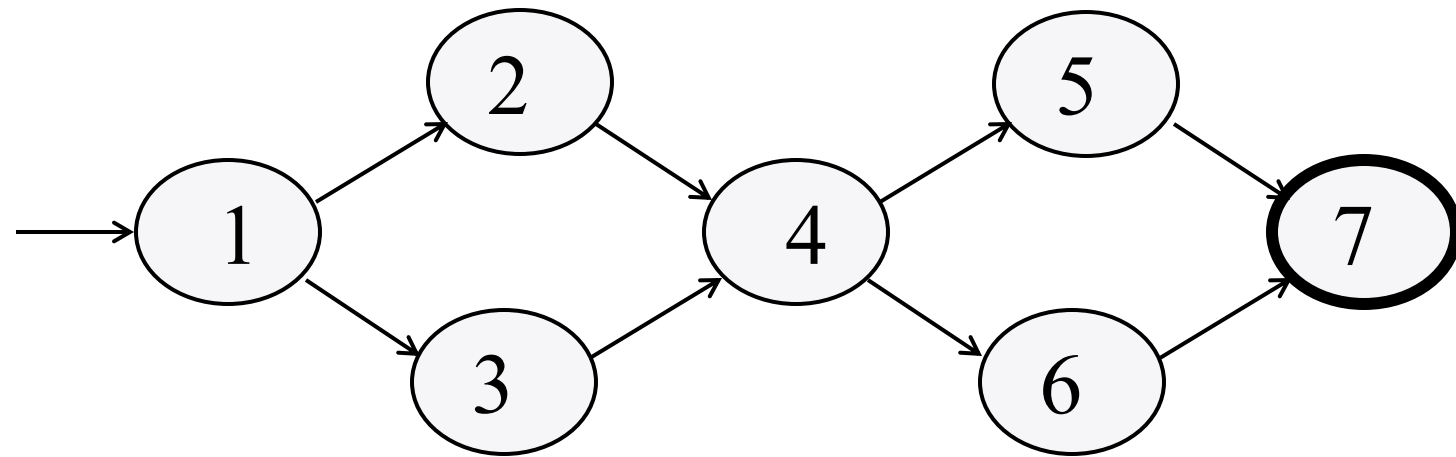
两类可达性分析

- 语法可达性：
指的是在程序的语法结构中，一个语句是否可以被另一个语句执行。
- 语义可达性：
指的是在程序的语义结构中，一个语句是否可以被另一个语句执行。

这种特殊的结构称为“双菱形”图，常常对应于程序中两个if-then-else 语句序列的控制流图。初始顶点 1 用传入箭头指定，记住只有一个初始顶点，最后一个顶点 7 用粗圆圈指定。



练习4：编写一个满足该图的程序，并使得其包含一个语法可行但语义不可行的路径。



- $\text{path}(t)$: 测试 t 执行的测试路径。
- 这里假设一个测试 t 只有一个测试路径。
- $\text{path}(T)$: 测试集 T 执行的所有测试路径集合。

练习5：编写一个满足该图的程序，并构造测试集 T 覆盖所有的路径。

回顾与讨论

图

- 通用图
- 测试图

- 测试路径
- 语法可行路径
- 语义可行路径

- 从软件到图
- 从图到软件
- 测试的构造